TP 2 Modelo conceptual de la Terminal Puerto Sur: Modelo conceptual (Primera Entrega)

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

11.51 Investigación Operativa

Segundo cuatrimestre de 2026

Grupo 08
Integrantes:

De Palma, Benicio (65855)
Fanelli Bautista (65773)
Santiago Malbrán (65620)

1 Objetivo, alcance y supuestos

El objetivo es representar los mecanismos que determinan la estadía de los buques de carga y establecer una base para comparar alternativas de capacidad y operación. La decisión posterior deberá considerar simultáneamente la estadía media de carga, la demanda atendida y las consecuencias económicas. El umbral de 16 horas corresponde al promedio; no implica que cada buque deba completar su escala dentro de ese plazo.

Aspecto	Definición del alcance
Qué y por qué	Atención de los tres servicios feeder y efecto de cruceros, patio y turnos, para identificar restricciones de capacidad y evaluar crecimiento.
Dónde	Desde el arribo a rada hasta la salida que libera la berma; incluye patio, transporte interno y playa de camiones. La navegación externa y las cadenas industriales quedan fuera.
Cuándo	Operación continua con turnos diarios y estacionalidad anual. Se planifica comparar años completos e identificar por separado la temporada de tres meses de cruceros.
Quién	Gerencias de operaciones, planeamiento y finanzas; navieras de carga, empresa de cruceros y transportistas como actores externos.
Cuánto	3 bermas, 3 grúas y 3.000 slots en el caso actual. Se compararán una cuarta grúa, una cuarta berma y políticas operativas.

Supuestos de representación

S1. Cada berma admite un buque a la vez y las grúas constituyen una flota compartida. No se introducen restricciones de eslora, calado, mareas o averías que no estén documentadas. Práctico y remolcador se representan mediante la duración de maniobra, sin inventar una capacidad adicional limitante.

S2. Entre buques de carga elegibles se adopta FIFO; las reservas de cruceros alteran la elegibilidad de la berma. Es una política explícita del modelo, no un dato observado. No se interrumpe una escala ya atracada para dejar lugar a un crucero.

S3. Para el balance inicial se reparte aproximadamente la mitad de los movimientos en carga y la otra mitad en descarga, conservando cantidades enteras. Se adopta un contenedor por slot como equivalencia simplificada; el espacio especial de OOG deberá contrastarse antes del modelo operativo.

S4. Las distribuciones y capacidades no informadas quedan como parámetros por estimar. Un rango no determina una distribución uniforme: esto aplica a maniobras, alistamientos, cambios de turno y cruceros. No se fijan una penalización de patio del 25 % ni una respuesta de puntualidad del 10 %.

S5. El patio y las colas conservan toda la carga. Un ingreso no admitido espera en su origen; nunca se elimina carga para imponer artificialmente el límite de capacidad.

2 Variables de decisión y de referencia

2.1 Decisiones y condiciones externas

Variable	Alternativas y significado
B · bermas físicas	3 actuales o 4 con inversión. La reserva de cruceros reduce temporalmente la disponibilidad para carga, sin cambiar B.
G · grúas físicas	3 o 4. La disponibilidad efectiva depende de la dotación por turno; comprar una grúa no implica dotación nocturna automática.
Política de grúas	Hasta dos por buque; prioridad de primera grúa, criterio para segunda grúa y activación de standby. Comparar asignaciones bajo el mismo total físico.
Política terrestre	Ancho de ventanas, tratamiento de impuntuales y reserva de slots reefer. El efecto de multas se evaluará por sensibilidad o evidencia, no como mejora asegurada.
Cruceros	Aceptar o no; reservar exclusivamente una berma durante la ventana; definir anticipación y reglas de admisión de carga.
Demanda externa	Tráfico actual, +35 % y +100 % por proyecto industrial. Son estados externos, no decisiones de la terminal; mix y porte similares a los actuales.

2.2 Indicadores y población de referencia

Para cada buque de carga i, W_i = t_salida,i − t_arribo,i. La salida se registra al finalizar el desatraque y liberar la berma. Se distingue la espera en rada de la permanencia amarrado. Los cruceros se informan por separado; un promedio global, si se presenta, debe identificarse como mezcla de poblaciones.

Indicador	Definición y unidad
Estadía media y servicio	Media de W en horas; percentiles y proporción P(W ≤ 16 h). El nivel objetivo de esta proporción debe acordarse: la consigna no fija un porcentaje.
Espera y atención	Horas de rada, espera por grúa, bloqueo por patio/transporte y pausas; horas de maniobra y transferencia activa. Clasificación mutuamente excluyente.
Buques en sistema	L = integral de N(t) / tiempo observado; incluye carga en rada y amarrada. Informar también cola media y máximos.
Recursos y patio	Utilización por berma y grúa; ocupación media y máxima del patio, tiempo sobre 75 %, tiempo sin espacio compatible y espera de camiones.
Capacidad y economía	Buques/día y movimientos/día atendidos; horas-buque evitadas, ingreso mínimo por crucero y repago simple de la berma.

Para descomponer porcentajes agregados se usa suma de tiempos de cada categoría / suma de W. Así se evita confundir el cociente de totales con el promedio de porcentajes individuales. La ocupación de una grúa no equivale necesariamente a productividad: una grúa retenida por un bloqueo puede estar ocupada sin mover carga.

2 Variables y datos de entrada

2.3 Parámetros sustentados por las fuentes

Entrada	Valor o alcance	Tratamiento conceptual
Histórico G08	8.852 escalas; 01/08/2023 a 30/07/2026; 3 servicios	Conservar fecha y hora, servicio y vector de movimientos por tipo.
Movimientos de grúa	Dry 28/h; reefer 21/h; OOG 12/h	Por grúa. Dos grúas: 85 % de la suma de productividades.
Maniobras	Atraque + desatraque: 1–2 h	Duración conjunta por buque. Reparto y distribución pendientes de validación.
Calendario	08–16, 16–24, 00–08	De día y tarde: 3 dotaciones. Noche: 1 activa y otra en standby; alistamiento 15–20 min.
Cambio de turno	10–15 min sin operar	Evento que pausa la transferencia; no descuenta movimiento ya ejecutado.
Patio y camiones	3.000 slots; congestión sobre 75 %; permanencia media 72 h; 20–30 % fuera de ventana	No confundir 72 h de promedio con retiro fijo. Separar congestión de bloqueo por capacidad.
Cruceros	2/semana durante 3 meses; 28–36 h de ocupación; arribo matutino ±3 h	No requieren STS; USD 60.000/escala. Calendario preciso pendiente.
Inversión y costos	Berma: USD 12 millones; vida útil 20 años; buque detenido USD 15.000–30.000/día	Escenarios económicos; no fijar un plazo máximo de repago que la consigna no proporciona.

2.4 Uso del histórico y necesidades de información

El CSV contiene id_escala, fecha_hora_arribo, servicio, mov_dry, mov_reefer y mov_oog. La lectura directa verifica 8.852 identificadores distintos y los servicios Austral Feeder, Andes Container Line y TransPatagonia Line. Cada movimiento corresponde a un contenedor; no se convierte a TEU sin datos de tamaño.

Se prevé estudiar arribos por servicio, hora y temporada, y la dependencia entre porte y composición de carga. No se adopta un proceso Poisson homogéneo ni distribuciones ajustadas por trabajos anteriores. El modelo de datos posterior deberá verificar integridad, dependencia temporal y bondad de ajuste.

Faltan tiempos observados de zarpada, movimientos de camiones, inventario inicial por tipo, disponibilidad de exportaciones, capacidades de tractores y atención terrestre, y duración de demoras por congestión. Se requieren registros o escenarios explícitos para cuantificarlos. La ausencia de zarpadas impide contrastar directamente la estadía simulada con una serie histórica observada.

3 Plan de análisis y visualización de resultados

La comparación se organizará en el siguiente orden. Cada etapa usa la misma definición de indicadores y separa temporada alta del resto del año. Las celdas de resultados se completarán en la etapa de experimentación.

Etapa	Pregunta y alternativas	Cuadro previsto
1 · Operación actual	Diagnóstico de esperas, atención y restricciones; contraste posterior con una aproximación de filas compatible.	Descomposición de W, L, utilización y colas; medias e IC 95 %.
2 · Capacidad	Variar demanda y comparar 3 frente a 4 grúas, explicitando dotación y política.	Curva demanda–estadía con IC y línea de 16 h; demanda–nivel de servicio.
3 · Patio	Ventanas actuales/ampliadas, políticas de impuntualidad y slots diferenciados.	Ocupación temporal, duración de bloqueos y espera terrestre; sensibilidad de efectos no medidos.
4 · Cruceros	Sin cruceros; con y sin exclusividad. Repetir con demanda industrial +35 %.	Carga y cruceros por separado; tiempo de reserva ociosa y costo incremental por escala.
5 · Incertidumbre	Alternativas operativas y capacidad frente a demanda actual, +35 % y +100 %.	Matriz alternativa–estado y arrepentimientos, sin probabilidades inventadas.
6 · Cuarta berma	3 frente a 4 bermas, cruzado con demanda y cruceros.	Horas-buque evitadas/año, sensibilidad al costo diario y curva de repago.

Plan de cuadros y criterio de comparación

La matriz principal tendrá una fila por escenario y columnas para B, G, dotación nocturna, política de patio, reserva de crucero, nivel de demanda, W medio con IC 95 %, P(W ≤ 16 h), L, utilización y horas de bloqueo. No se llenarán celdas con valores hipotéticos presentados como resultados.

En la etapa posterior se usarán al menos 30 réplicas independientes por escenario, semillas reproducibles e intervalos al 95 %. Se definirá el horizonte y la inicialización antes de comparar. El calentamiento se justificará mediante estabilización; con estacionalidad se preservará el ciclo anual y no se supondrá estacionariedad global. Treinta réplicas son un mínimo, no una garantía de precisión.

Se planifican pruebas de hipótesis, ANOVA y Tukey cuando sus condiciones sean adecuadas, utilizando resultados por réplica y controlando comparaciones múltiples. La teoría de filas servirá como aproximación diagnóstica: las grúas compartidas, turnos y patio finito impiden identificar automáticamente cada berma con un servidor independiente M/M/c.

Para incertidumbre se propone minimax arrepentimiento sobre una medida económica comparable. La convicción del directorio sobre el escenario base se tratará como análisis adicional condicionado; no cambia por sí sola un criterio sin probabilidades. La selección definitiva dependerá de factibilidad operativa y sensibilidad de costos.

4 Relación entre variables

4.1 Tiempo de servicio y recursos

El trabajo nominal de una escala con una grúa es H = mov_dry/28 + mov_reefer/21 + mov_oog/12, en horas. Con dos grúas durante toda la transferencia y sin otras restricciones, el tiempo nominal es H/1,70. Es una relación de referencia: el tiempo real incorpora cambios de dotación, pausas, transporte y bloqueos.

En todo instante, la suma de grúas asignadas no puede exceder las grúas físicas y habilitadas del turno; cada buque recibe entre cero y dos. La disponibilidad nocturna es global para la terminal, no una grúa adicional por buque. Más grúas pueden aumentar la descarga y trasladar el cuello de botella al patio.

4.2 Conservación de inventario y maniobras

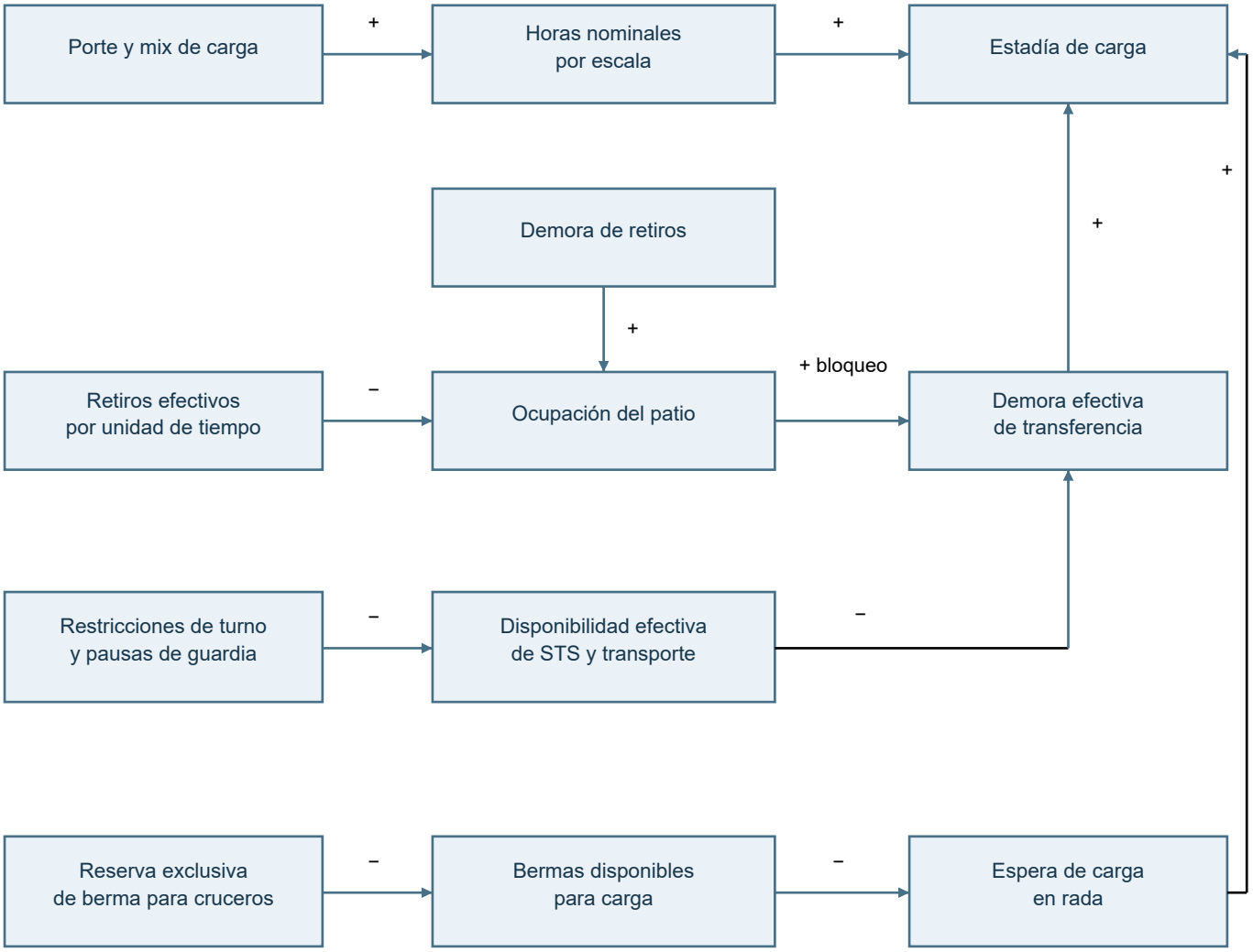
Para cada tipo de carga k:
I_k(t) = I_k(0) + descargas admitidas + ingresos terrestres admitidos − cargas efectivas a buques − retiros terrestres efectivos.

Los acumulados representan movimientos realizados. Se exige inventario no negativo y ocupación total menor o igual a 3.000 slots, incluyendo reservas transitorias. Antes de iniciar un ingreso se reserva capacidad compatible; si no existe, el movimiento espera. La carga de exportación debe existir en inventario antes de embarcarse. No se aplica un recorte mínimo/máximo al balance.

La maniobra conjunta satisface M_entrada + M_salida = M_total, con 1 ≤ M_total ≤ 2 horas. Una eventual distribución de M_total y su reparto deberán declararse como supuestos. No se sortean dos tiempos independientes afirmando luego que su suma conserva la misma distribución. La berma permanece ocupada durante ambas maniobras y toda la permanencia intermedia.

4 Relación entre variables

4.3 Diagrama de influencias



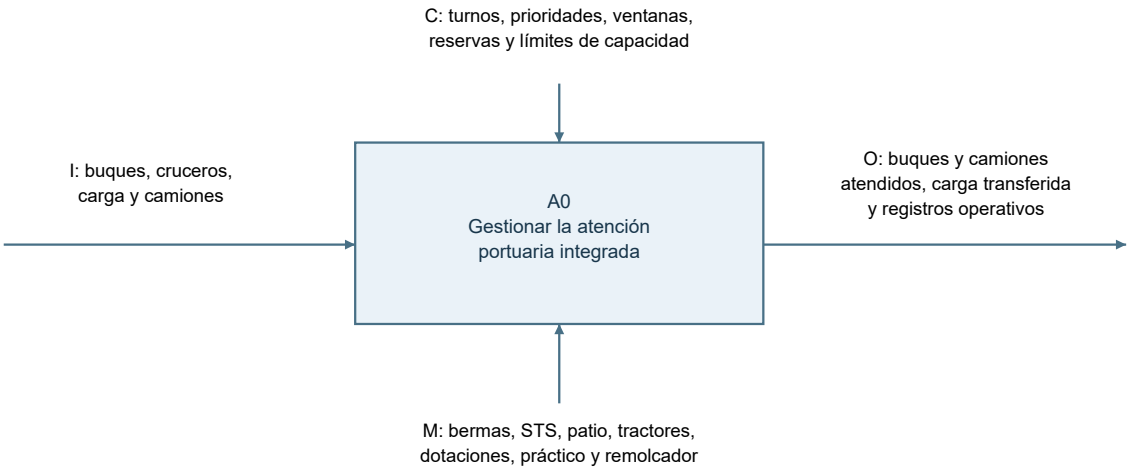
Las flechas muestran influencias esperadas, manteniendo comparables las demás condiciones. El signo + indica aumento y el signo −, disminución. El porte y el mix determinan el trabajo nominal. Los retiros demorados elevan la ocupación; los retiros efectivos liberan slots. La falta de espacio compatible genera bloqueos y demora efectiva de transferencia, que prolonga la estadía sin aumentar el trabajo nominal. Las restricciones de turno reducen la disponibilidad efectiva de grúas y transporte, lo que puede aumentar las demoras. La reserva de una berma reduce la capacidad disponible para carga y puede aumentar la espera en rada. Estos vínculos representan mecanismos causales, no efectos cuantificados ni garantías de mejora.

Para la cuarta berma, el ahorro anual se expresará como horas-buque evitadas × costo diario/24. El repago simple es inversión/beneficio anual positivo. Es una valoración del tiempo evitado, no necesariamente flujo de caja capturable por la terminal; si el beneficio no es positivo, no existe repago simple finito.

5 Diagrama IDEF0

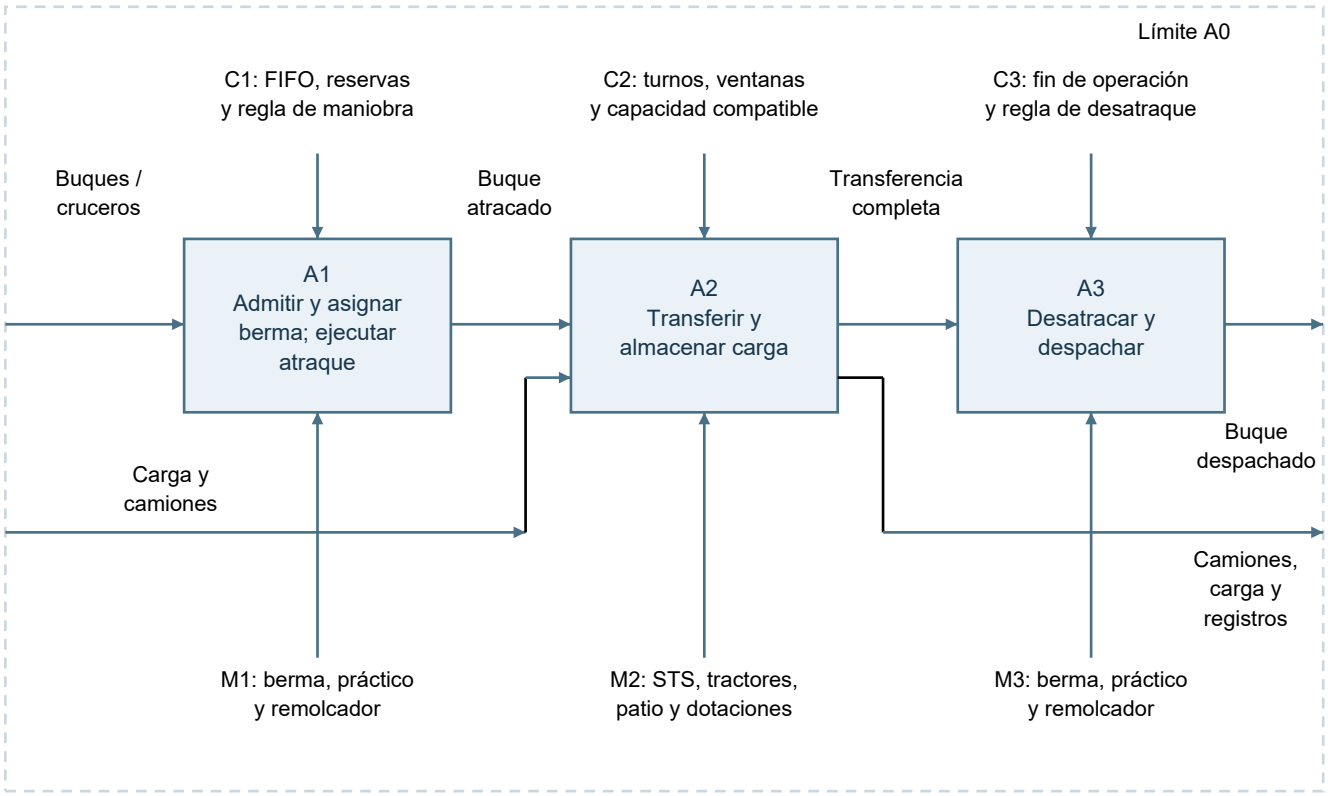
IDEF0 distingue entradas a la izquierda, salidas a la derecha, controles por arriba y mecanismos por abajo. A−0 define el límite del sistema y A0 descompone sus funciones; las flechas representan intercambios funcionales, no únicamente secuencia temporal.

5.1 Contexto A−0



5 Diagrama IDEF0

5.2 Descomposición A0 con límites e intercambios

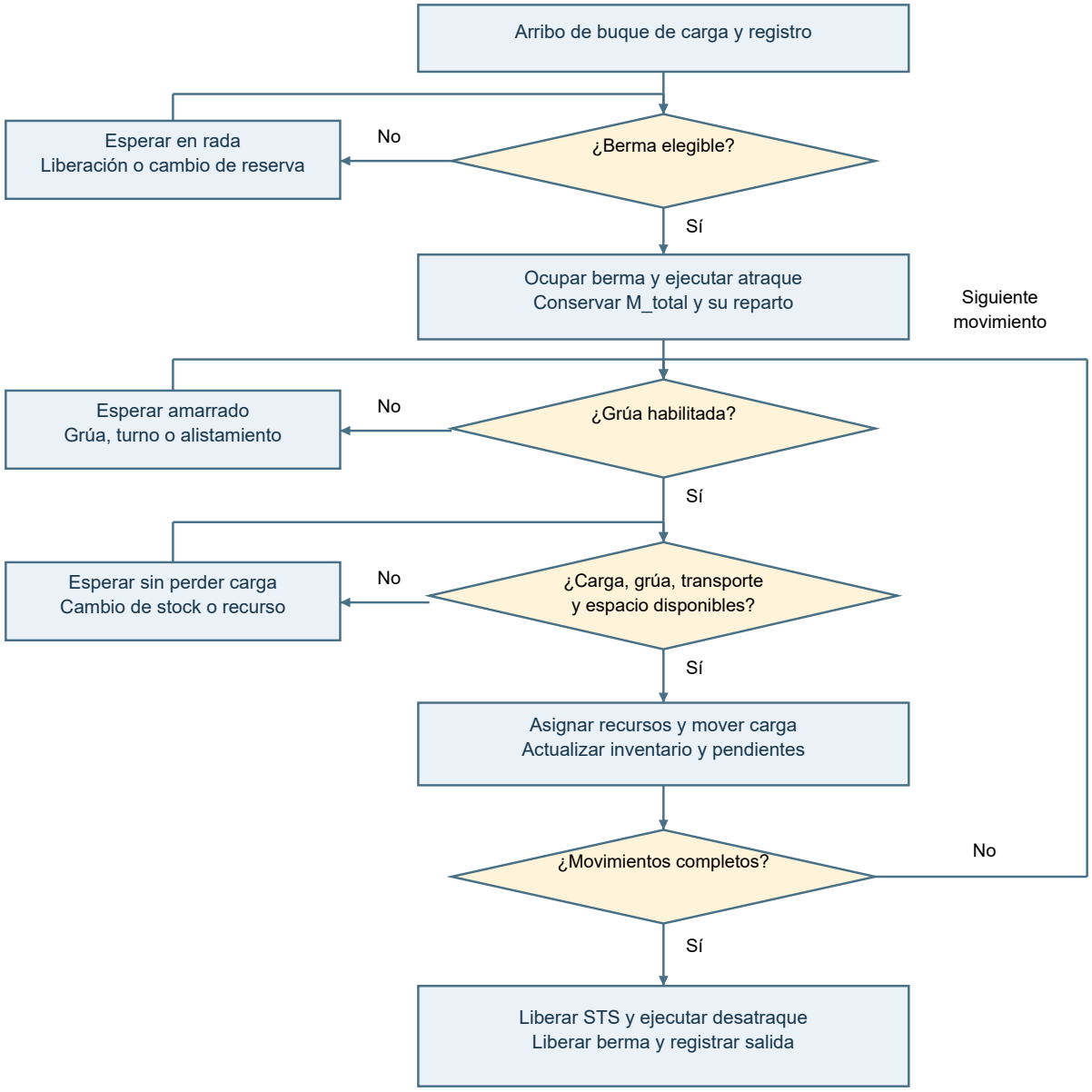


Función	Entradas y salidas específicas	Controles y mecanismos
A1	Buques/cruceros llegados → buque atracado, espera y recurso ocupado.	FIFO, calendario y reserva; bermas, práctico y remolcador.
A2	Buque atracado, carga y camiones ↔ inventario; → transferencia completa y camiones atendidos.	Turnos, ventanas, slots compatibles; STS, tractores, patio y dotaciones.
A3	Operación completa → buque despachado, berma libre y registro de estadía.	Regla de desatraque; berma, práctico y remolcador.

La disponibilidad de bermas liberadas por A3 realimenta A1. Dentro de A2, los retiros terrestres y las cargas a buque liberan slots para nuevas descargas y recepciones; esos procesos pueden avanzar en paralelo. Las entradas y salidas de A−0 se conservan en la descomposición.

6 Lógicas de funcionamiento

6.1 Ciclo de buques de carga y bloqueo del patio



El chequeo de capacidad es previo al movimiento: se reserva un slot antes de iniciar una descarga, evitando exceder el patio cuando varias grúas operan a la vez. La reserva se transforma en ocupación al depositar. Mientras el movimiento espera, la carga permanece a bordo o en su origen terrestre y el buque conserva la berma.

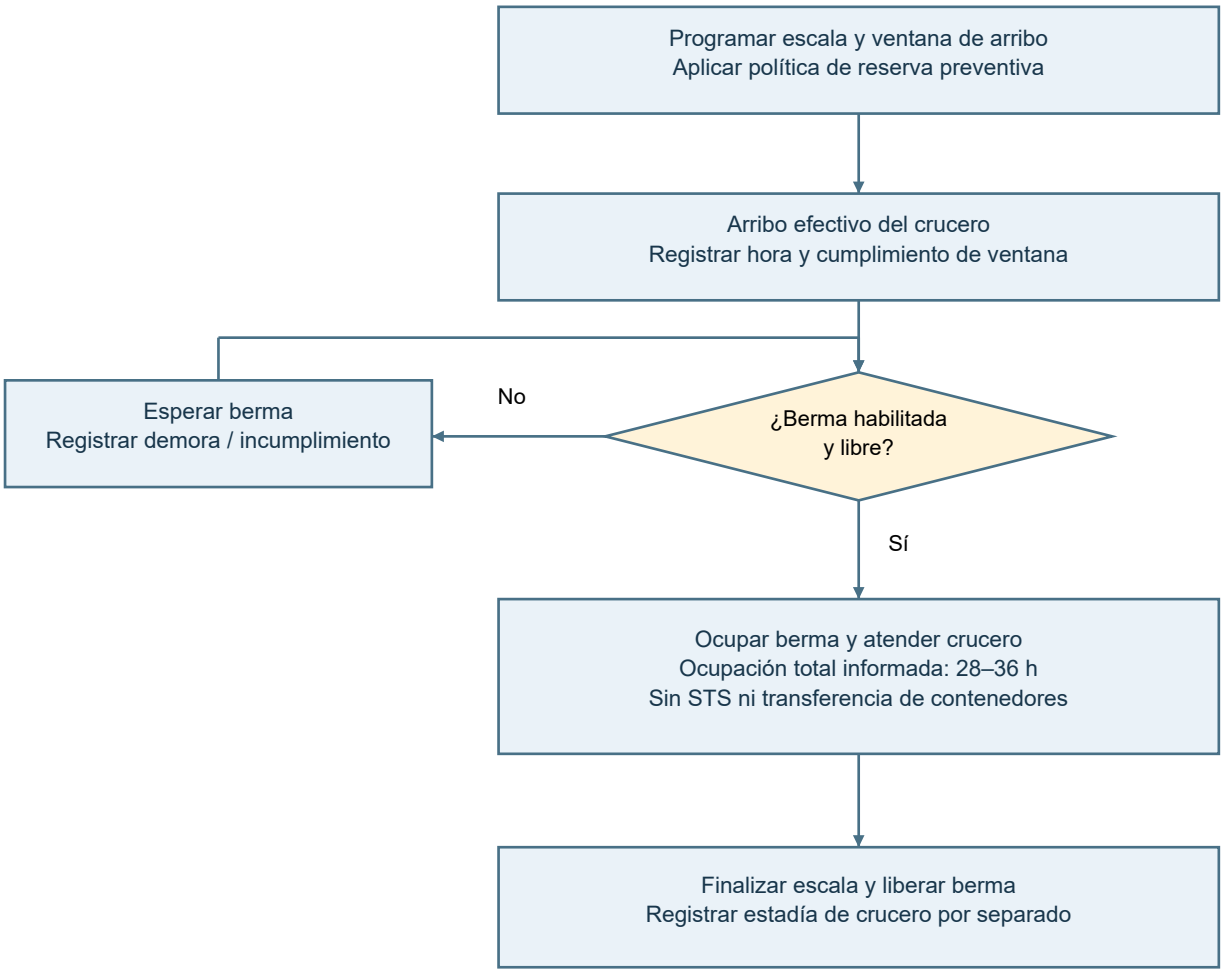
Como política inicial, no se retiene una grúa para una descarga que aún no puede comenzar por falta de espacio; puede atender trabajo elegible de otro buque. La retención de una grúa bloqueada se considera una alternativa explícita. Una carga a buque o un retiro terrestre compatible puede liberar espacio aunque otras descargas estén detenidas.

Se distinguen tres estados: operación normal, congestión por encima de 2.250 slots y bloqueo por ausencia de espacio compatible. La demora de congestión requiere calibración; no equivale automáticamente a multiplicar todo el servicio por 1,25. La reducción nocturna de tractores se representa mediante capacidad de transporte, pendiente de cuantificación.

6 Lógicas de funcionamiento

6.2 Ciclo de cruceros sin uso de grúas STS

El crucero sigue este circuito separado. Comparte bermas con los buques de carga, pero no solicita grúas STS ni ingresa al ciclo de movimientos de contenedores del apartado 6.1. El aprovisionamiento se realiza con equipos propios y queda fuera del circuito de carga modelado.



Las 28–36 horas representan la ocupación total indicada para el crucero. No se adicionan por defecto las maniobras del ciclo de carga. Si la reserva no logra mantener libre la berma al arribo, se registra la espera y se evalúa el incumplimiento, en lugar de suponer atención inmediata.

En IDEF0, el crucero utiliza las funciones de admisión y despacho de A1 y A3, pero no solicita la transferencia de contenedores de A2. La ocupación por actividades propias del crucero se representa en este circuito específico.

6 Lógicas de funcionamiento

6.3 Turnos y asignación de recursos

La asignación inicial otorga una primera grúa a los buques elegibles antes de distribuir una segunda por orden de espera. Se conserva el máximo de dos por buque y la interferencia indicada. Es una regla propuesta que podrá compararse con otras, no una política histórica confirmada.

A las 00:00, 08:00 y 16:00 se dispara el cambio de turno y se pausa la operación durante el intervalo correspondiente. Se actualiza la dotación global y se reanuda el trabajo pendiente sin duplicarlo. Como convención de seguridad, un movimiento iniciado termina antes de retirar la grúa; después rige la nueva disponibilidad. Las pausas simultáneas se contabilizan una sola vez.

En la noche se activa la segunda grúa en standby cuando existe trabajo elegible que la primera no puede atender y hay transporte compatible. Debe completarse el alistamiento de 15–20 minutos antes de asignarla. La tercera grúa no se habilita sin una decisión explícita de dotación. Una cuarta grúa exige especificar también su personal y calendario.

6.4 Camiones, inventario y reservas por tipo

Los camiones tienen una ventana prevista y una llegada efectiva. Se modelan por separado recepciones de exportación y retiros de importación. Un camión no retira carga inexistente ni deposita carga sin espacio. Las exportaciones alimentan el inventario antes del embarque; no se generan contenedores al solicitar una carga a buque.

El 20–30 % fuera de ventana es una referencia histórica, no una ley del atraso en horas. La permanencia media de 72 horas debe ser coherente con las llegadas y retiros; no se impone simultáneamente un retiro a las 72 horas y una demora adicional si ambos representan el mismo fenómeno. Para reservar slots reefer se define capacidad por clase y una regla de préstamo o no préstamo, conservando el total de 3.000.

6.5 Reserva de cruceros

Cada crucero usa una berma y ninguna grúa STS. La ventana de incertidumbre se define respecto del horario matutino programado, desde tres horas antes hasta tres horas después. La ocupación de 28–36 horas se interpreta como ocupación total informada; no se agregan maniobras de carga por defecto.

Para exclusividad, la berma debe estar libre al inicio de la ventana. Una prioridad al llegar no garantiza ese requisito: antes se restringe la admisión de buques de carga que no puedan despejarla a tiempo. La anticipación y el margen de seguridad son decisiones a evaluar; sin una cota de finalización no se promete espera cero. Se registran reserva ociosa, incumplimientos y espera del crucero.

6.6 Calendario y medición

Se actualiza primero la finalización física de movimientos y las liberaciones, luego la disponibilidad de turno/reserva y finalmente las nuevas asignaciones. Los empates se resuelven por orden de llegada e identificador. Los buques que sigan dentro al cierre se registran como pendientes; no se borran ni se usan solo los completados para ocultar acumulación de cola.

7 Elementos del simulador

Elemento	Representación conceptual
Entidades	Buques feeder; cruceros; camiones de ingreso/retiro; contenedores o lotes homogéneos con cantidad conservada.
Atributos	Buque: servicio, arribo, movimientos por tipo y dirección, reparto de maniobra. Crucero: horario y ventana. Camión: ventana, carga y propósito. Lote: tipo, dirección, cantidad y destino.
Recursos	Bermas, STS físicas y dotación habilitada, tractores y atención terrestre; slots comunes o reservados. Práctico y remolcador como actividad sin restricción adicional hasta contar con evidencia.
Variables de estado	Buques en rada y amarrados; asignación de grúas; turno y alistamientos; trabajo restante; inventario por tipo/dirección; slots reservados; colas terrestres y reservas de berma.
Colas	Rada; buques amarrados sin grúa; movimientos sin transporte o espacio; camiones esperando atención, carga o capacidad.
Actividades	Atraque, transferencia, transporte, atención terrestre, permanencia en patio, alistamiento, pausa de guardia y desatraque.
Eventos externos	Arribos, llegadas de camiones, cambios de turno y ventanas programadas de cruceros.
Eventos internos	Fin de maniobra/movimiento/atención, liberación de slot, activación de standby, fin de pausa y habilitación de un movimiento bloqueado.

Consistencia que deberá preservar el modelo operativo

En cualquier estado: ningún recurso se asigna por encima de su capacidad habilitada; ninguna unidad de carga existe simultáneamente en buque y patio; inventario y trabajo pendiente son no negativos; cada ingreso tiene un egreso o permanece localizado en el sistema. El total de carga inicial más entradas externas equivale a carga presente más salidas externas.

Las horas de estadía se reconstruyen mediante categorías sin solapamiento. Las grúas se liberan al concluir su trabajo; las bermas, después del desatraque. Los cruceros no consumen STS. Una reserva transitoria de slot cuenta contra capacidad incluso antes del depósito físico.

Verificación y validación previstas

Se prepararán recorridos de un buque sin competencia, dos buques compitiendo por grúas, cambio de turno durante una operación, patio completamente ocupado, retiro que desbloquea una descarga y crucero con reserva. Se revisarán balances y tiempos contra cálculos manuales. La validación conceptual requiere revisar las reglas con la consigna y responsables de operación; la cuantitativa necesitará datos adicionales, especialmente zarpadas, patio y camiones.

La implementación posterior se organizará como simulación de eventos discretos en Python/SimPy, separando datos, recursos, procesos y análisis conforme a las reglas del proyecto. Esta especificación no selecciona una alternativa ganadora ni establece capacidad máxima o repago: esos resultados requieren el modelo de datos y la experimentación posterior.